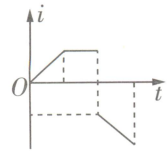
跳跳学长有话说

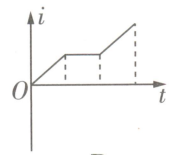
大家做题时先用第一招排除，剩下的选项再用第二招进一步排除. 如果不能排除所有错误的选项，最后再用第三招.

## 大招应用

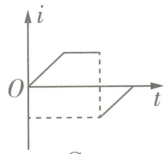
**示例 1** 如图所示，空间存在一垂直于纸面的匀强磁场，在纸面内，一正三角形的导体线框沿着垂直于磁场边界的虚线匀速穿过磁场区域. 已知虚线垂直于 $AB$ 边，且正三角形的高为磁场宽度的两倍. 从 $C$ 点进入磁场开始计时，以电流沿逆时针方向为正. 关于线框中感应电流 $i$ 随时间 $t$ 变化的关系，下列四幅图可能正确的是　（　　）



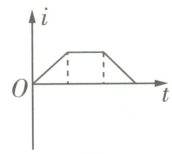
A



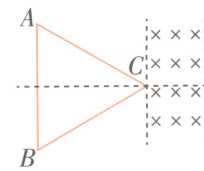
B



C



D



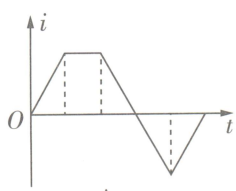

解析

先用第一招. 这道题进出都是“×”场，$B$ 同 $i$ 反向，排除 BD.

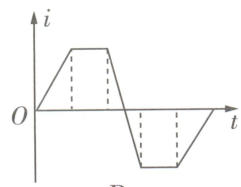
再用第二招. 初、末 $\Phi$ 为 0，上下面积等. 显然 C 选项中上方面积大于下方，C 选项排除.

答案　A

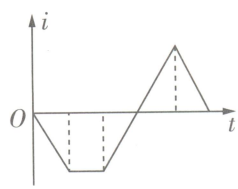
**示例 2**（2022 · 山东青岛调研）如图，$EOF$ 和 $E'O'F'$ 为空间一匀强磁场的边界，其中 $EO \parallel E'O'$，$FO \parallel F'O'$，且 $EO \perp OF$；$OO'$ 为 $\angle EOF$ 的角平分线，$OO'$ 间的距离为 $L$；磁场方向垂直于纸面向里. 一边长为 $L$ 的正方形导线框沿 $O'O$ 方向匀速通过磁场，$t=0$ 时刻恰好位于图示位置. 规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正，则感应电流 $i$ 与时间 $t$ 的关系图线可能正确的是　（　　）



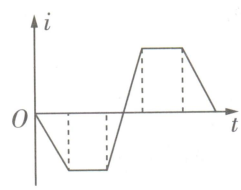
A



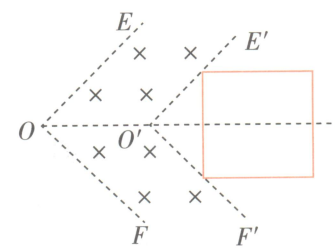
B



C



D




解析

先用第一招. 这道题进出都是“×”场，$B$ 同 $i$ 反向. 四个选项都满足，无法排除.

再用第二招. 初、末 $\Phi$ 为 0，上下面积等，排除 AC.

最后用第三招. 导线框进入“×”场，根据右手定则，可知电流方向为逆时针方向，题目以逆时针方向为正，因此第一段图线为正，排除 D.

答案　B

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

# 大招69 速算交流电的有效值

## 大招识别

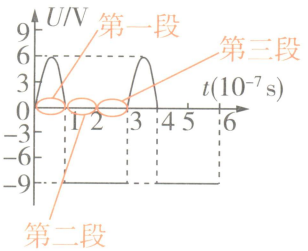
求正弦和方波混合交流电的电流或电压有效值.

## 大招解读

方均根法求有效值步骤

将一个周期根据波形 $n$ 等分 → 计算每段有效值的平方 → 求平均值 → 开根

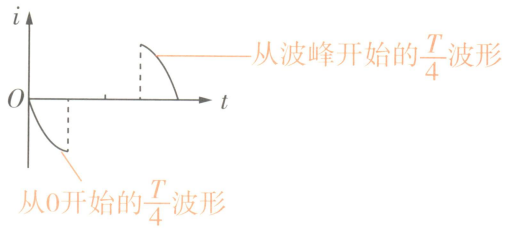
$n$ 取多少合适要根据具体问题具体分析,保证每段内的有效值能直接求出即可. 如图,取 $0\sim3\times10^{-7}$ s 这个周期,每 $1\times10^{-7}$ s 分为一段,一个周期可分为 3 段,第一段有效值为 $\frac{6}{\sqrt{2}}$ V,第二、三段有效值均为 9 V,则 $0\sim3\times10^{-7}$ s 周期的电压有效值 $U_{有}=\sqrt{\frac{(\frac{6}{\sqrt{2}}\text{ V})^2+(9\text{ V})^2+(9\text{ V})^2}{3}}=2\sqrt{15}$ V.




### 跳跳学长传妙招

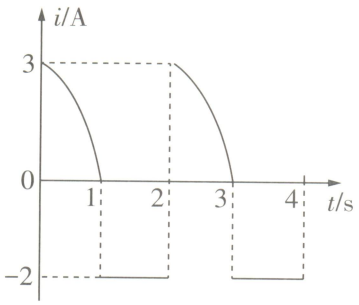
**正弦残波的有效值**

从 0 或波峰、波谷开始的 $\frac{T}{4}$ 波形或者从任意位置开始的 $\frac{T}{2}$ 波形. 有效值 $=\frac{\text{最大值}}{\sqrt{2}}$.




## 大招应用

**示例 1** (2022·四川成都外国语学校期中)匝数为 100 的线圈通有如图所示的交变电流(图中曲线为余弦曲线的一部分),单匝线圈电阻 $r=0.02\ \Omega$,则在 0~10 s 内线圈产生的焦耳热为 (　　)




A. 80 J　　B. 85 J　　C. 90 J　　D. 125 J

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

先求电流的有效值.

第一步:将一个周期根据波形 $n$ 等分. 这里 2 等分即可.

第二步:计算每段有效值的平方.

余弦段是从波峰开始的四分之一个周期的波,有效值 $=\frac{\text{最大值}}{\sqrt{2}}$,$i_{有1}^2=(\frac{3}{\sqrt{2}}\ \text{A})^2=\frac{9}{2}\ \text{A}^2$. 恒定电流段 $i_{有2}^2=4\ \text{A}^2$.

第三、四步:求平均值并开根. $i_{有}=\sqrt{\frac{\frac{9}{2}+4}{2}}\ \text{A}=\frac{\sqrt{17}}{2}\ \text{A}$

最后根据有效值求焦耳热. 线圈总电阻 $R=nr=2\ \Omega$

焦耳热 $Q=i_{有}^2Rt=85\ \text{J}$

答案 B

## 波的图像和振动图像的互判方法

### 大招识别

已知波的图像和波上某质点的振动图像,求解波长、周期、振幅、传播方向等.

### 大招解读

**1. 求解波长、周期、振幅**

这三个物理量不依赖于两图之间的关系,可以直接从图上得出.

波长 ⟶ 波形

周期 ⟶ 振动

振幅 ⟶ 波形图或振动图

**2. 判断波的传播方向**

举个例子:已知图 1 是$\frac{T}{2}$时刻的波形图,图 2 是 $b$ 点的振动图像. 求波的传播方向.

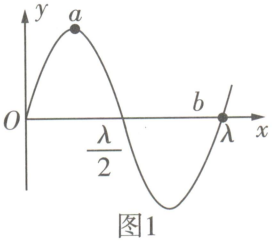



图1

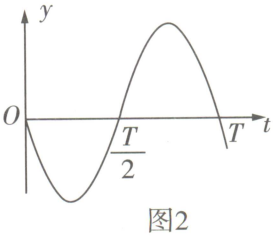



图2

分析传播方向需要基于波形图和振动图的关系. 大家可以按照下面三步来分析.

第一步:在波形图上标记点,在振动图上标记时刻,如图 3、4 所示.



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

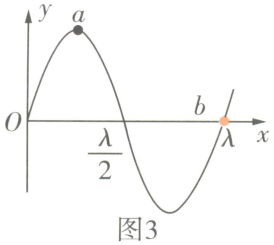


图3

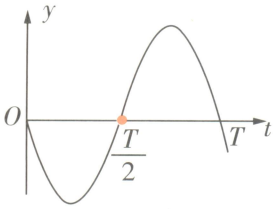


图4

**跳跳学长有话说**

振动图对应波形图上的一个点，而波形图对应振动图上的一个时刻. 上面的例子中，既然振动图是 $b$ 点的振动图，就在波形图中把 $b$ 点标出来，既然波形图是 $\frac{T}{2}$ 时刻的波形图，就在振动图中把 $\frac{T}{2}$ 这个时刻标出来.

第二步：振动图上确定标记时刻的振动方向，画在波形图的标记点上.

根据振动图，$\frac{T}{2}$ 时刻图像在 $b$ 点的斜率为正，因此 $b$ 点的振动方向向上. 画在波形图中，如图 5、6 所示.

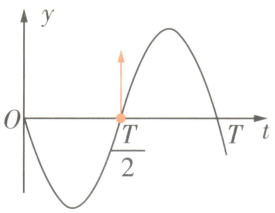


图5

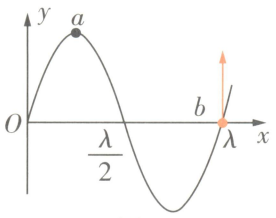


图6

第三步：波形图上用同侧法确定传播方向.

对波形图上 $b$ 点用同侧法，可得传播方向向左，如图 7 所示.

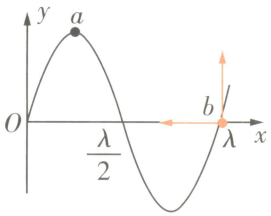
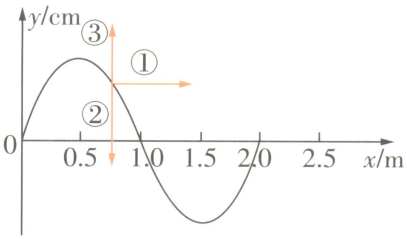


图7

**跳跳学长有话说**

在波形图上我们常常用同侧法对波的传播方向和振动方向进行互相判别，即：波的传播方向和振动方向一定在波形图的同一侧. 如图，①③属于同侧，①②属于异侧.

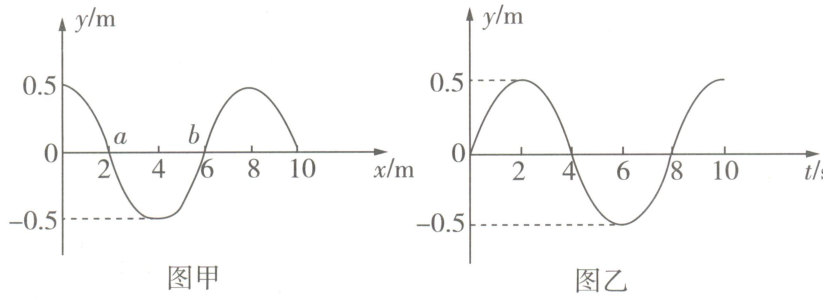



## 大招应用

**示例 1** (2023 · 海南农垦实验中学期末) 图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图，$a$、$b$ 两质点的

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

横坐标分别为 $x_a=2$ m 和 $x_b=6$ m，图乙为质点 $b$ 从该时刻开始计时的振动图像. 下列说法正确的是（　　）




图甲　　图乙

A. 该波沿 $+x$ 方向传播，波速为 1 m/s

B. 质点 $a$ 经 4 s 振动的路程为 4 m

C. 此时刻质点 $a$ 的速度沿 $+y$ 方向

D. 质点 $a$ 在 $t=2$ s 时速度为零

解析

分析波的传播方向，如图 1、2 所示，用三步法分析.

第一步：在波形图上标点，在振动图上标时刻.

振动图是 $b$ 点的，就在波形图（即图 1）上标 $b$ 点. 而振动图（即图 2）是从波形图对应时刻开始计时的，那图 1 就对应图 2 上的 0 时刻，在振动图上标出来.

第二步：判断振动方向，标在波形图上.

根据图 2 中 0 时刻质点往上振动，在图 1 中 $b$ 点标向上的箭头.

第三步：利用同侧法判断传播方向.

对图 1 上 $b$ 点用同侧法. 显然，该波沿 $-x$ 方向传播，A 错.

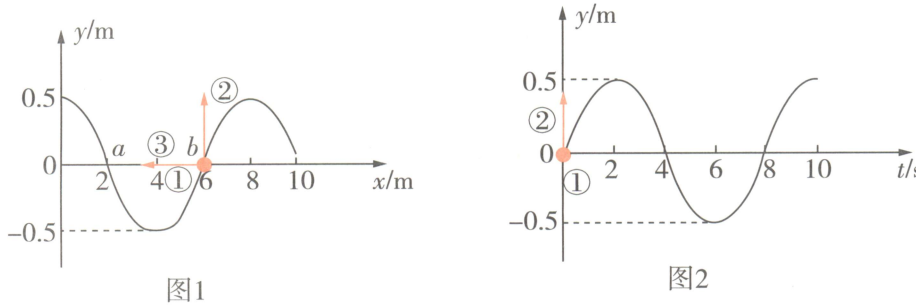



图1　　图2

由振动图可知，周期为 8 s，4 s 为半个周期，半个周期路程为 $2A$，即 1 m，B 错；对 $a$ 点用同侧法可知，此时刻 $a$ 点的速度沿 $-y$ 方向，C 错；2 s 是四分之一周期，0 时刻 $a$ 点在平衡位置沿 $-y$ 运动，经过四分之一周期到达波谷，速度为 0，D 对.

跳跳学长敲黑板

注意！B 选项求的是质点振动的路程，也就是上下来回跑的路程，不是波向前传播的距离.

答案　D



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

# 大招71 三步搞定波的多解性问题

## 大招识别

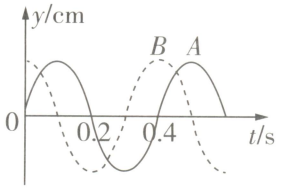
1. 基于时间的多解性：已知波上的两个质点的距离和振动图像，求波的传播速度、周期等.

2. 基于距离的多解性：已知两个时刻的波形图，求波的传播速度、周期等.

## 大招解读

**1. 基于时间的多解性问题**

**举个例子：**同一列波上两个质点 $A$、$B$ 的振动图像分别如图甲中的实线和虚线所示，求该波的传播周期. 由于不确定波是从 $A$ 点往 $B$ 点传播还是从 $B$ 点往 $A$ 点传播，需要分类讨论.




图甲

(1)如果是从 $B$ 点往 $A$ 点传播. $B$ 点为先振点，$A$ 点为后振点，将 $B$ 点的图线向右平移，至少平移 $\frac{T}{4}$ 才会和 $A$ 点的图线重合，因此波从 $B$ 点到 $A$ 点的最短传播时间为 $\frac{T}{4}$. 为什么说最短呢？因为平移 $1\frac{T}{4}$、$2\frac{T}{4}$、$3\frac{T}{4}\cdots$ 两图线也能重合. 因此从 $B$ 点到 $A$ 点传播的时间应为 $t=\frac{T}{4}+nT$（$n$ 取 0、1、2、3…），则 $T=\frac{4t}{1+4n}$（$n$ 取 0、1、2、3…）.

(2)如果是从 $A$ 点往 $B$ 点传播，$A$ 点为先振点，$B$ 点为后振点，就需要向右平移 $A$ 点的图线，去和 $B$ 点的图线重合，需要平移 $\frac{3T}{4}$、$1\frac{3T}{4}$、$2\frac{3T}{4}$、$3\frac{3T}{4}\cdots$ 因此从 $A$ 点到 $B$ 点传播的时间应为 $t=\frac{3T}{4}+nT$（$n$ 取 0、1、2、3…），则 $T=\frac{4t}{3+4n}$（$n$ 取 0、1、2、3…）.

解答这种基于时间的多解性问题的方法：①先振点向后振点平移图线，在时间轴上一律向右平移. ②如果题目没有告诉波的传播方向，无法确定谁先振谁后振时需分类讨论.

**解题步骤**

分析出波从先振点传到后振点的周期数 → 利用时空转换将周期数转换成波长数 → 根据已知的距离建立等式求解

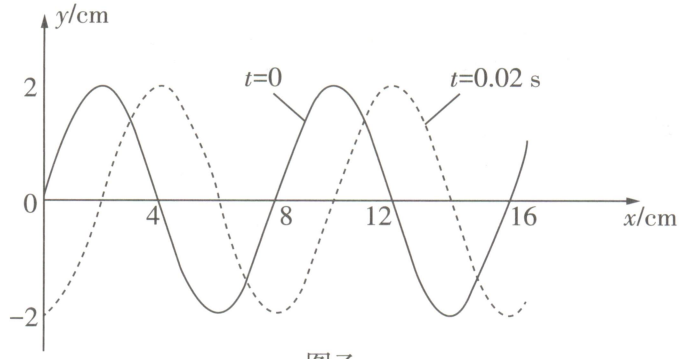
波每传播一个周期，往前传播一个波长，传播 $n$ 个周期往前传播 $n$ 个波长，波传播的时间与距离有确定的等式关系.

**2. 基于距离的多解性问题**

**举个例子：**同一列波在 $t=0$ 和 $t=0.02$ s 两个时刻的波的图像如图乙所示，求该波的传播速度. 由于

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

不确定波是沿 $x$ 轴正方向传播还是沿 $x$ 轴负方向传播，所以需要分类讨论.




图乙

(1)如果沿 $x$ 轴正方向传播. 从 $t=0$ 时刻的图线向 $x$ 轴正方向平移，需要平移 $\frac{\lambda}{4}+n\lambda$（$n$ 取 0、1、2、3…）的距离才能和 $t=0.02$ s 的图线重合. 因此这 0.02 s 传播的距离为 $\frac{\lambda}{4}+n\lambda$（$n$ 取 0、1、2、3…），而波长等于 8 cm，则波速 $v=\frac{\frac{\lambda}{4}+n\lambda}{0.02\ \text{s}}=(1+4n)\ \text{m/s}$.

(2)如果沿 $x$ 轴负方向传播. 从 $t=0$ 时刻的图线向 $x$ 轴负方向平移，需要平移 $\frac{3\lambda}{4}+n\lambda$（$n$ 取 0、1、2、3…）的距离才能和 $t=0.02$ s 的图线重合. 因此这 0.02 s 传播的距离为 $\frac{3\lambda}{4}+n\lambda$（$n$ 取 0、1、2、3…），波长同样为 8 cm，则波速 $v=\frac{\frac{3\lambda}{4}+n\lambda}{0.02\ \text{s}}=(3+4n)\ \text{m/s}$.

解答这种基于距离的多解性问题的方法：①把时间早的图线向时间晚的图线平移. ②波往哪个方向传播就往哪个方向平移.

**解题步骤**

分析出波在这段时间传播的距离 → 利用时空转换将波长数转换成周期数 → 根据已知的时间建立等式求解

## 大招应用

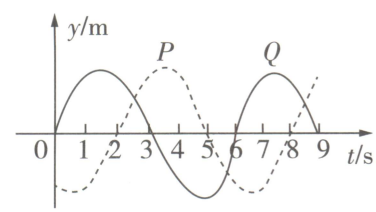
**示例 1** (2023·湖北荆州中学月考，多选)一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播，$P$、$Q$ 是传播方向上相距 10 m 的两质点，波先传到 $P$，当波传到 $Q$ 开始计时，$P$、$Q$ 两质点的振动图像如图所示. 则 (　　)

A. 质点 $Q$ 开始振动的方向沿 $y$ 轴正方向

B. 该波从 $P$ 传到 $Q$ 的时间可能为 7 s

C. 该波的传播速度可能为 2 m/s

D. 该波的波长可能为 6 m




解析

已知两个质点的振动图，属于基于时间的多解性问题.

第一步：确定周期数. 已知波先传到 $P$，因此把先振点 $P$ 的振动图像往后振点 $Q$ 平移. 需要平移 $\frac{2T}{3}+$



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

$nT$($n$ 取 0、1、2、3…),即波从 $P$ 传到 $Q$ 的时间为 $\frac{2T}{3}+nT$($n$ 取 0、1、2、3…).

第二步:将周期数转换成波长数. 将 $\frac{2T}{3}+nT$ 转化成 $\frac{2\lambda}{3}+n\lambda$($n$ 取 0、1、2、3…).

第三步:根据已知的距离建立等式求解. $P$、$Q$ 间的距离为 10 m,则 $\frac{2\lambda}{3}+n\lambda=10$ m,解得 $\lambda=\frac{30}{3n+2}$ m($n$ 取 0、1、2、3…).

下面分析选项!

A(√)由振动图可知,$Q$ 在 0 时刻沿 $y$ 轴向上振动,即 $Q$ 开始振动的方向沿 $y$ 轴正方向.

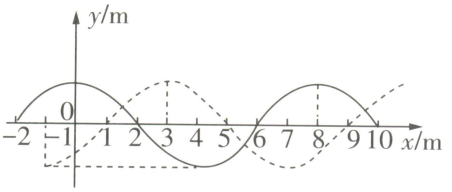
B(×)由振动图可知,周期为 6 s,因此波从 $P$ 传到 $Q$ 的时间为(6$n$+4) s($n$ 取 0、1、2、3…),令(6$n$+4) s=7 s,不能解出整数 $n$,因此时间不可能为 7 s.

C(×)$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{5}{3n+2}$ m/s($n$ 取 0、1、2、3…),令 $\frac{5}{3n+2}$ m/s=2 m/s,不能解出整数 $n$. 因此波速不可能为 2 m/s.

D(√)$\lambda=\frac{30}{3n+2}$ m($n$ 取 0、1、2、3…),令 $\frac{30}{3n+2}$=6 m,解得 $n=1$,因此波长可能为 6 m.

答案 AD

**示例 2** (2023·山东烟台期中)如图所示,一列简谐横波沿 $x$ 轴传播,$t=0.2$ s 时刻的波形如图中实线所示,$t=0.5$ s 时刻的波形如图中虚线所示,周期 $T>0.5$ s,求这列波传播的方向及传播的速度.




解析

已知两个时刻的波形图,属于基于距离的多解性问题. 由图可知 $\lambda=8$ m.

第一步:确定传播的距离.

波传播方向未知,需要分情况讨论.

沿 $x$ 轴正方向传播:沿 $x$ 轴正方向平移图像,从实线到虚线平移的距离为 $\frac{3\lambda}{8}+n\lambda$($n$ 取 0、1、2、3…).

沿 $x$ 轴负方向传播:沿 $x$ 轴负方向平移图像,从实线到虚线平移的距离为 $\frac{5\lambda}{8}+n\lambda$($n$ 取 0、1、2、3…).

第二步:将波长数转换成周期数.

沿 $x$ 轴正方向传播:$\frac{3\lambda}{8}+n\lambda$ 对应 $\frac{3T}{8}+nT$.

沿 $x$ 轴负方向传播:$\frac{5\lambda}{8}+n\lambda$ 对应 $\frac{5T}{8}+nT$.

第三步:根据已知的时间建立等式求解.

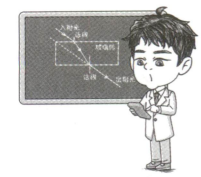
沿 $x$ 轴正方向传播:$\frac{3T}{8}+nT=0.3$ s,解得 $T=\frac{2.4}{8n+3}$ s($n$ 取 0、1、2、3…),只有当 $n=0$ 时,$T=0.8$ s,满足 $T>0.5$ s.

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

沿 $x$ 轴负方向传播：$\frac{5T}{8}+nT=0.3\ \text{s}$，解得 $T=\frac{2.4}{8n+5}\ \text{s}$（$n$ 取 0、1、2、3…），无论 $n$ 如何取值，$T$ 均小于 0.5 s.

综上可得周期 $T=0.8\ \text{s}$，则波速 $v=\frac{\lambda}{T}=10\ \text{m/s}$，波沿 $x$ 轴正方向传播.

答案 波沿 $x$ 轴正方向传播　波速为 10 m/s



# 大招72 光路图几何计算

名师大招

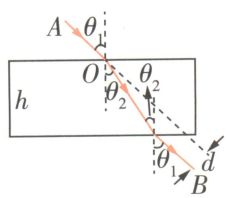
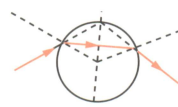
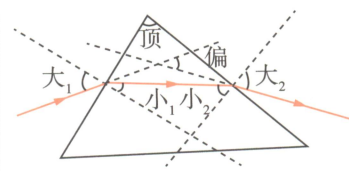
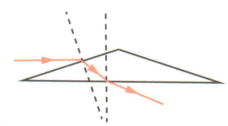
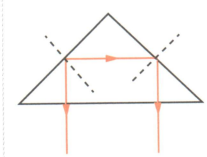
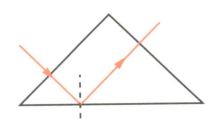
## 大招识别

画光路图，进行几何分析，求长度、角度或 $n$.

## 大招解读

**1. 核心方程：** $n=\frac{\sin\text{空气角}}{\sin\text{介质角}}$，$\sin C=\frac{1}{n}$.

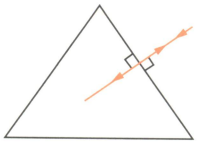
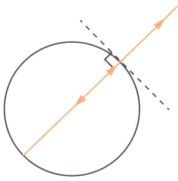
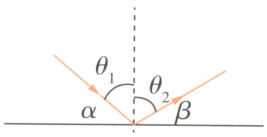
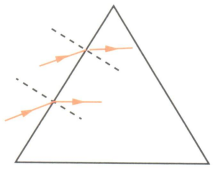
**2. 常见光学仪器对光路的控制特点**

| | 平行玻璃砖 | 圆柱体（球） | 三棱镜 | |
|---|---|---|---|---|
| 结构 | 玻璃砖上下表面平行 | 横截面为圆形 | 截面为三角形 | |
| 关键 | 平行 | 对称 | 找角度关系 | |
| 对光线的作用 |  <br>1. 平行玻璃砖不改变光路方向，只发生偏移.<br>2. 出入平行. |  <br>1. 法线过圆心.<br>2. 光路轴对称，空气中两光路延长线与圆心连线为对称轴.<br>3. 注意光路图中的等腰三角形. |  <br>顶角 = 小$_1$ + 小$_2$.<br>顶角 + 偏角 = 大$_1$ + 大$_2$.<br>两次偏折方向相同才可用.<br>下图两次偏折方向不相同不可用.<br>  | 全反射棱镜（$n\geqslant\sqrt{2}$）<br>  <br>  |



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

### 3. 常用的四个光学结论

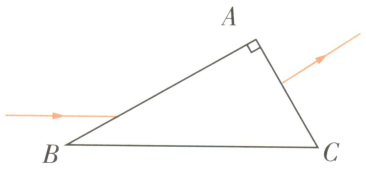
| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |   |  |
| 入射光垂直界面时，入射光、反射光、折射光共线. | 圆形介质中，经过圆心的入射光一定垂直界面（三线共线）. | $\alpha=\beta$<br>$\theta_1=\theta_2$ | 两条入射光平行，而且界面是同一直线时，折射光也平行. |

**跳跳学长传妙招**

1. 起手先写“由几何关系：”，养成习惯，如画出光路图、写出需要用到的角度或距离.
2. 如果已知 $n$ 和介质角/空气角，先把另一个求出来.
3. 只要光从光密介质射向光疏介质，一定要验证是否发生全反射.
4. 留意 30°、60°角，这两个一起出现往往有垂直关系.
5. 圆中很容易出现等腰三角形.

## 大招应用

**示例 1** （2023 · 四川成都树德中学三模）如图所示，直角三角形 $ABC$ 为一棱镜的横截面，$\angle A=90°$，$\angle B=30°$. 一束光线平行于底边 $BC$ 射到 $AB$ 边上并进入棱镜，然后垂直于 $AC$ 边射出.




(1) 求棱镜的折射率；

(2) 保持 $AB$ 边上的入射点不变，逐渐减小入射角，直到 $BC$ 边上恰好有光线射出，求此时 $AB$ 边上入射角的正弦.

**解析**

(1) 出射光与 $AC$ 垂直，所以入射光也与 $AC$ 垂直. 光路图如图所示

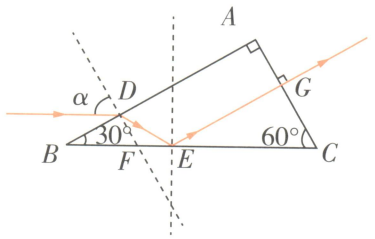
由几何关系可知 $\angle DEF=\angle GEC=30°$

【点拨】入射光和反射光与界面夹角相等.

$\angle FDE+\angle DEF=\angle DFB=60°$

所以折射角 $\angle FDE=30°$，而入射角 $\alpha=60°$

因此折射率 $n=\dfrac{\sin 60°}{\sin 30°}=\sqrt{3}$.




(2) 设光在 $BC$ 边发生全反射的临界角为 $C_0$

由几何关系可得 $\angle FDE+\angle DEF=60°$，$C_0+\angle DEF=90°$

联立上面两式可得 $\angle FDE=C_0-30°$

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

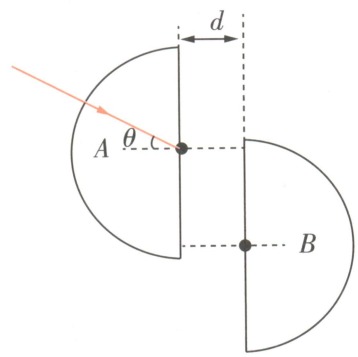
而 $n=\dfrac{\sin\alpha}{\sin\angle FDE}=\sqrt{3}$（下面就是纯数学计算的部分了）

$\sin\alpha=\sqrt{3}\sin\angle FDE=\sqrt{3}\sin(C_0-30°)=\sqrt{3}\sin C_0\cos 30°-\sqrt{3}\cos C_0\sin 30°$，又 $\sin C_0=\dfrac{1}{n}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，则

$\cos C_0=\sqrt{1-\sin^2 C_0}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，则 $\sin\alpha=\sqrt{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}\times\dfrac{\sqrt{6}}{3}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$.

答案 (1)$\sqrt{3}$　(2)$\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$

**示例 2** (2021·河北卷)将两块半径均为 $R$、完全相同的透明半圆柱体 $A$、$B$ 正对放置，圆心上下错开一定距离，如图所示，用一束单色光沿半径照射半圆柱体 $A$，设圆心处入射角为 $\theta$，当 $\theta=60°$时，$A$ 右侧恰好无光线射出；当 $\theta=30°$时，有光线沿 $B$ 的半径射出，射出位置与 $A$ 的圆心相比下移 $h$，不考虑多次反射，求：




(1)半圆柱体对该单色光的折射率；

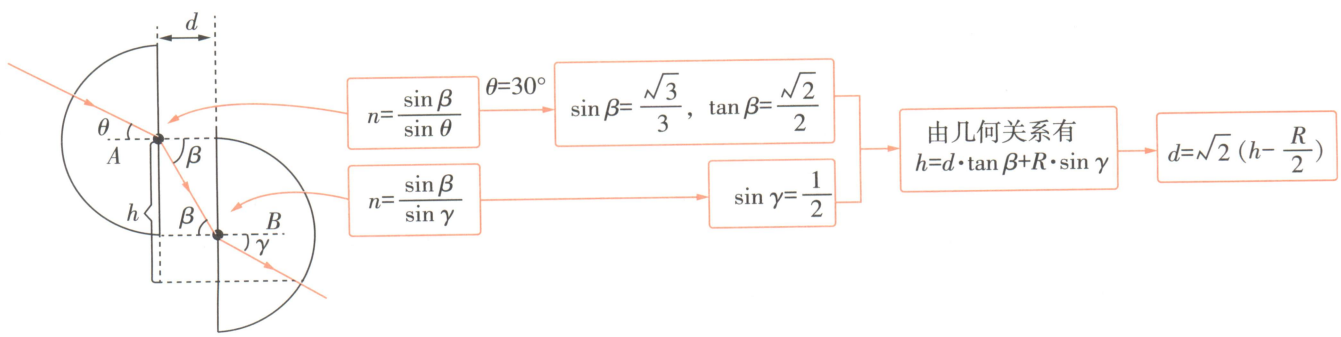
(2)两个半圆柱体之间的距离 $d$.

解析

(1)光从半圆柱体 $A$ 中射出，满足光从光密介质到光疏介质，当 $\theta=60°$时发生全反射，有 $\sin\theta=\dfrac{1}{n}$，解得 $n=\dfrac{2}{3}\sqrt{3}$.

【点拨】根据题干信息“当 $\theta=60°$时，$A$ 右侧恰好无光线射出”，可判断当介质角 $\theta=60°$时，光在 $A$ 右侧恰好发生全反射，临界角为 60°.

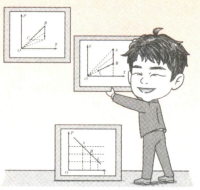
(2)




答案 (1)$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　(2)$\sqrt{2}(h-\dfrac{R}{2})$

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

# 大招73 理想气体图像问题



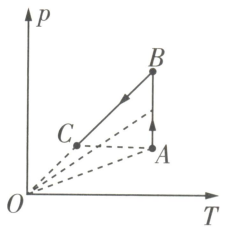
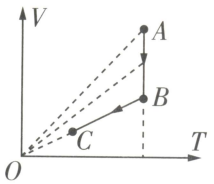
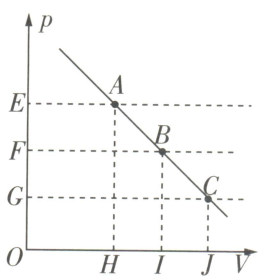
## 大招识别

试题中出现理想气体图像，分析气体状态参量的变化及气体 $W$、$\Delta U$、$Q$ 的变化.

## 大招解读

**1. 从图像看气体状态参量的变化**

解决理想气体图像问题，我们可以先列出理想气体状态方程 $\frac{pV}{T}=C$，然后将该式进行变形，变为等式左边是不能从图像中直接看出的参量、等式右边为含有另外两个参量的函数式. 如题目给出 $p-T$ 图像，我们可写出 $V=\frac{CT}{p}$，对于固定质量的气体 $C$ 是常量不用管，而 $\frac{T}{p}$ 是 $p-T$ 图像割线斜率的倒数. 因此 $p-T$ 图像上分析体积 $V$ 看割线倒数. 下面我们以表格的形式分别分析气体图像.

| 类型 | 图像 | 关键点分析 |
| --- | --- | --- |
| $p-T$ 图像 |  | $V=\frac{C}{p}T \longrightarrow \frac{T}{p}$ 为割线斜率的倒数<br>1. 体积变化看割线斜率的倒数，气体状态 $A$ 到 $B$ 割线斜率逐渐增大，则体积逐渐减小.<br>2. 过原点直线表示等容变化. 气体状态 $B$ 到 $C$ 为等容变化 |
| $V-T$ 图像 |  | $p=\frac{C}{V}T \longrightarrow \frac{T}{V}$ 为割线斜率的倒数<br>1. 压强变化看割线斜率的倒数，气体状态 $A$ 到 $B$ 割线斜率逐渐减小，则压强逐渐增大.<br>2. 过原点直线表示等压变化. 气体状态 $B$ 到 $C$ 为等压变化 |
| $p-V$ 图像 |  | 由 $\frac{pV}{T}=C$ 可知 $T=\frac{pV}{C}$，所以温度变化看面积. $A$、$B$、$C$ 三点对应的温度之比等于矩形 $AEOH$、矩形 $BFOI$、矩形 $CGOJ$ 的面积之比 |

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

跳跳学长来避坑

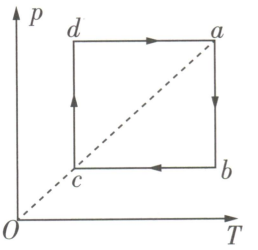
大家看图时一定要看清横、纵坐标轴表示的物理量. 前面咱们总结了 $p-T$ 图像、$V-T$ 图像、$p-V$ 图像，当然试题当中还可能会出现 $T-p$ 图像、$T-V$ 图像，这时候对应物理量的变化看割线的斜率即可. 分析方法还是列出 $\frac{pV}{T}=C$，再由该式进行变形. 所以这里大家不要死记硬背，要学会方法.

**2. 分析 $W$、$\Delta U$、$Q$**

| | |
|---|---|
| 分析 $W$ | 分析 $V$. $V$ 增大，则外界对气体做负功. $V$ 减小，则外界对气体做正功 |
| 分析 $\Delta U$ | 分析 $T$. 理想气体的温度升高，内能增大，$\Delta U$ 为正值. 温度降低，内能减小，$\Delta U$ 为负值 |
| 分析 $Q$ | 先分析 $W$ 和 $\Delta U$，再根据 $\Delta U=Q+W$ 进行判断 |

## 大招应用

**示例 1** (2023 · 辽宁大连期中，多选) 一定量的理想气体从状态 $a$ 开始，经历等温过程或等压过程 $ab$、$bc$、$cd$、$da$ 回到原状态，其 $p-T$ 图像如图所示，其中对角线 $ac$ 的延长线过原点 $O$. 下列判断正确的是 (　　)




A. 气体在 $a$、$c$ 两状态的体积相等

B. 气体在状态 $a$ 时的内能大于它在状态 $c$ 时的内能

C. 在过程 $cd$ 中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功

D. 在过程 $da$ 中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功

**解析**

A(√) $p-T$ 图像分析体积变化看割线的斜率的倒数变化. $ac$ 的延长线过原点 $O$，则图像过 $a$ 点、过 $c$ 点的割线是同一条，因此在 $a$、$c$ 两状态气体的体积相等；

B(√) 分析内能大小看温度高低. 气体在 $a$ 状态时的温度高于在 $c$ 状态时的，因此气体在 $a$ 状态时的内能大于在 $c$ 状态时的内能；

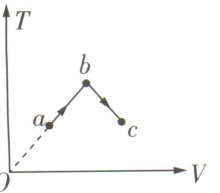
C(×) 从 $c$ 到 $d$ 温度不变，因此 $\Delta U=0$. 又 $\Delta U=W+Q$，则 $W$ 和 $Q$ 绝对值必然相同；

D(×) 从 $d$ 到 $a$ 温度升高，$\Delta U>0$. 而割线斜率减小，则割线斜率的倒数增大，体积增大，外界对气体做负功，$W<0$，气体对外界做正功，大小为 $-W$，则 $\Delta U=W+Q>0$，必然 $Q>|W|$，因此气体吸收的热量大于气体对外界做的功.

气体对外界做的功和外界对气体做的功互为相反数.

**答案** AB

**示例 2** (2022 · 全国乙卷，多选) 一定量的理想气体从状态 $a$ 经状态 $b$ 变化到状态 $c$，其过程如 $T-V$ 图上的两条线段所示，则气体在 (　　)




A. 状态 $a$ 处的压强大于状态 $c$ 处的压强

B. 由 $a$ 变化到 $b$ 的过程中，气体对外做功

C. 由 $b$ 变化到 $c$ 的过程中，气体的压强不变



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

D. 由 $a$ 变化到 $b$ 的过程中，气体从外界吸热

E. 由 $a$ 变化到 $b$ 的过程中，从外界吸收的热量等于其增加的内能

**解析** 注意此处为 $T-V$ 图像而非 $V-T$ 图像.

A(√)C(×)$T-V$ 图像，压强 $p$ 变化看割线斜率变化，斜率越大，压强越大，则 $p_a=p_b>p_c$；

B(√)理想气体由 $a$ 变化到 $b$ 的过程中，体积增大，则气体对外做功；

D(√)E(×)理想气体由 $a$ 变化到 $b$ 的过程中，温度升高，则内能增大，由热力学第一定律有 $\Delta U=Q+W$，而 $\Delta U>0$，$W<0$，则 $Q>0$，且 $Q>\Delta U$，即气体从外界吸热，且从外界吸收的热量大于其增加的内能.

**答案** ABD

# 大招74 汽缸模型

名师大招

## 大招识别

汽缸内气体状态参量发生变化，求变化后的某一状态参量.

## 大招解读

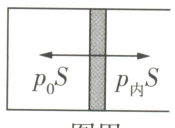
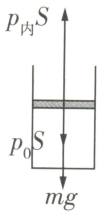
汽缸是常见的气体容器，通常搭配密闭不漏气、可移动的活塞. 活塞的质量有些试题可不计. 汽缸可能是绝热的，也可能是导热良好的. 通常情况下，活塞与汽缸摩擦可忽略不计.

三步法解汽缸类模型.

第一步：找不变量，分析气体变化前后 $p$、$T$、$V$ 哪个状态参量不变.

第二步：分析气体，列 $\frac{p_{前}V_{前}}{T_{前}}=\frac{p_{后}V_{后}}{T_{后}}$，约掉不变量.

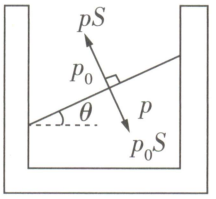
第三步：分析活塞受力，列变化前、后活塞合力为 0 的方程.

| | | |
|---|---|---|
|  图甲 | 若气体从甲状态变为乙状态为等温变化，则列方程 $\frac{p_{前}V_{前}}{T_{前}}=\frac{p_{后}V_{后}}{T_{后}}$，又 $T_{前}=T_{后}$，得 $p_{前}V_{前}=p_{后}V_{后}$ | 活塞受到内部气体向右的力 $p_{内}S$、大气对活塞向左的力 $p_0S$，列方程 $p_{内}S=p_0S$ |
|  图乙 | | 活塞受到内部气体向上的力 $p_{内}S$、大气对活塞向下的力 $p_0S$、活塞的重力 $mg$，列方程 $p_{内}S=p_0S+mg$ |

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

跳跳学长有话说

分析汽缸两边气体对活塞的力，气体压力方向总垂直于接触面，如图所示.

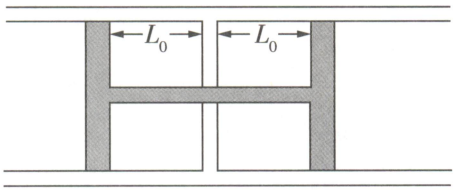



## 大招应用

**示例 1** (2022·河北卷)水平放置的气体阻尼器模型截面如图所示，汽缸中间有一固定隔板，将汽缸内一定质量的某种理想气体分为两部分，“H”型连杆活塞的刚性连杆从隔板中央圆孔穿过，连杆与隔板之间密封良好. 设汽缸内、外压强均为大气压强 $p_0$，活塞面积为 $S$，隔板两侧气体体积均为 $SL_0$. 各接触面光滑，连杆的截面积忽略不计. 现将整个装置缓慢旋转至竖直方向，稳定后，上部气体的体积为原来的 $\frac{1}{2}$，设整个过程温度保持不变，求：

(1)此时上、下部分气体的压强；

(2)“H”型连杆活塞的质量.(重力加速度大小为 $g$)




解析

(1)旋转并稳定后，上部气体的体积为原来的 $\frac{1}{2}$，我们先分析上部分气体压强.

第一步：找不变量，分析气体变化前后 $p$、$T$、$V$ 哪个状态参量不变.

题中明确说了整个过程温度保持不变.

第二步：分析气体，列 $\frac{p_{前}V_{前}}{T_{前}}=\frac{p_{后}V_{后}}{T_{后}}$，约掉不变量.

列方程 $\frac{p_0SL_0}{T_{前}}=\frac{p_1\cdot\frac{1}{2}SL_0}{T_{后}}$，温度不变，直接约去，则 $p_0SL_0=p_1\cdot\frac{1}{2}SL_0$

解得旋转后上部分气体压强为 $p_1=2p_0$.

下面我们分析下部分气体的压强. 旋转前后，仍是温度不变，直接约去，则 $p_0SL_0=p_2\cdot V_{后}$

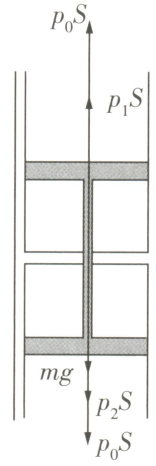
旋转后，上部分气体的体积减小 $\frac{1}{2}SL_0$，则下部分气体体积增大 $\frac{1}{2}SL_0$，则旋转后下部分气体体积 $V_{后}=\frac{1}{2}SL_0+SL_0=\frac{3}{2}SL_0$ 联立解得旋转后下部分气体压强为 $p_2=\frac{2}{3}p_0$

(2)对“H”型连杆活塞整体进行受力分析，如图，活塞的重力 $mg$ 方向竖直向下，上部分气体对活塞的作用力 $p_1S$ 竖直向上，下部分气体对活塞的作用力 $p_2S$ 方向竖直向下，大气压力 $p_0S$ 上、下部分抵消，



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

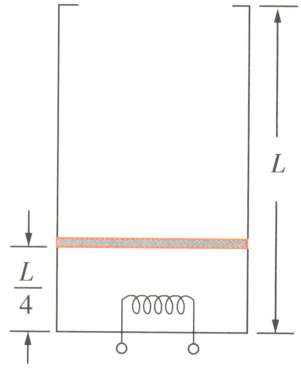
根据平衡条件可知 $p_1S = mg + p_2S$




解得活塞的质量为 $m = \dfrac{4p_0S}{3g}$

答案 (1)$2p_0$ $\dfrac{2}{3}p_0$ (2)$\dfrac{4p_0S}{3g}$

**示例2** 如图所示，高度为 $L$、横截面积为 $S$ 的圆柱形绝热汽缸开口端向上竖直放置，其开口端有一个小卡环. 汽缸内有一质量为 $m$ 且厚度不计的绝热活塞封闭了 $n = 2$ mol 的氦气，氦气可视为理想气体，其内能的表达式为 $U = \dfrac{3}{2}nRT$，式中 $R$ 为已知常量，$T$ 为某状态下的热力学温度，不计活塞与汽缸内壁之间的摩擦. 开始时活塞距汽缸底部的距离为 $\dfrac{L}{4}$，氦气的热力学温度为 $T_0$，已知外界大气压强为 $p_0$，重力加速度为 $g$. 现对氦气缓慢加热，求：




(1)活塞刚好到达小卡环位置时，氦气的温度.

(2)从开始到活塞刚好到达小卡环位置的过程中，氦气吸收的热量.

(3)当把氦气加热到热力学温度为 $5T_0$ 时，氦气的压强.

解析 刚好的含义是卡环对活塞没有力.

(1)以开始时的状态为初状态，以活塞刚好到达卡环位置为末状态来分析.

设初状态温度为 $T_1$，压强为 $p_1$，体积为 $V_1$，$T_1 = T_0$，$V_1 = \dfrac{LS}{4}$

末状态温度为 $T_2$，压强为 $p_2$，体积为 $V_2$，$V_2 = LS$

第一步：找不变量，分析气体变化前后 $p$、$T$、$V$ 哪个状态参量不变.

目前还看不出谁不变，没关系，继续往下写.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

第二步：分析气体，列$\frac{p_{前}V_{前}}{T_{前}}=\frac{p_{后}V_{后}}{T_{后}}$，约掉不变量.

$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}$

第三步：分析活塞受力.

初状态：$p_1S=mg+p_0S$

末状态：$p_2S=mg+p_0S$

显然，$p_1=p_2$，可以约掉.

解得 $T_2=4T_0$

(2)涉及吸热、放热的问题需要运用热力学第一定律 $\Delta U=Q+W$ 进行分析.

先求 $\Delta U$. $\Delta U=U_{末}-U_{初}$，根据已知 $U=\frac{3}{2}nRT$，因此有 $\Delta U=\frac{3}{2}nR(T_2-T_1)=9RT_0$

再求外界对气体做的功 $W$.

外界对气体做的功等于外界对活塞做的功. 活塞受到外界的力 $F=p_0S+mg$，位移大小为$\frac{3}{4}L$，力和位移方向相反，外界对活塞做负功. 因此 $W=-(p_0S+mg)\times\frac{3}{4}L$

将 $\Delta U$、$W$ 代入 $\Delta U=Q+W$，解得 $Q=9RT_0+\frac{3}{4}L(p_0S+mg)$

(3)以第一问中的末状态为这一问的初状态，温度为 $5T_0$ 时为末状态.

设末状态压强为 $p_3$，显然初、末状态体积相同. 根据第一问，初状态温度为 $4T_0$

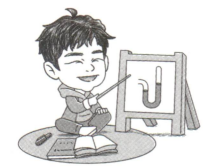
则有$\frac{p_2}{4T_0}=\frac{p_3}{5T_0}$

而 $p_2S=mg+p_0S$

解得 $p_3=\frac{5}{4}(\frac{mg}{S}+p_0)$

答案 (1)$4T_0$ (2)$9RT_0+\frac{3}{4}L(p_0S+mg)$ (3)$\frac{5}{4}(\frac{mg}{S}+p_0)$

# 大招75 三步法解液柱模型



## 大招识别

由液柱和被液柱封闭的气体组成的模型.

## 大招解读

**1. 两线法分析封闭气体压强**

(1)找到外部大气与液面接触面，过接触面画水平线；

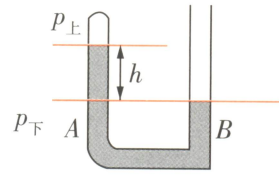
(2)找到封闭气体与液面接触面，过接触面画水平线；



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

(3)对两线间夹的液柱列$p_{上}+\rho gh=p_{下}$,$h$不是液柱长度,而是上下液面的高度差,如图.

该公式只适用于连通液柱(即$A$、$B$之间不能有隔离的气体段).



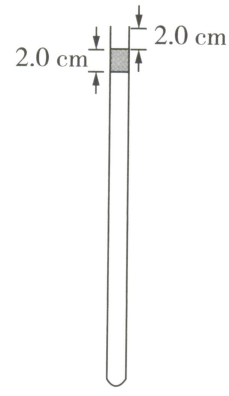

**2. 三步法解液柱模型**

液柱模型题目的主角并不是液体,而是被液柱封闭的气体. 液柱模型的分析思路和汽缸模型的类似,都是确定气体的初、末状态,利用$\frac{pV}{T}$为定值进行分析.

看不变:明确气体变化过程中$p$、$V$、$T$哪个不变 → 分析气体:列$\frac{p_{初}V_{初}}{T_{初}}=\frac{p_{末}V_{末}}{T_{末}}$,约掉不变量 → 列液柱方程:列初、末状态的$p_{上}+\rho gh=p_{下}$

**大招应用**

**示例1** (2023·吉林长春外国语学校期中)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0 cm的水银柱,水银柱下密封了一定质量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm. 若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同. 已知大气压强为76 cmHg,环境温度为296 K.




(1)求细管的长度;

(2)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐,求此时密封气体的温度.

解析

(1)以倒置前为初状态,倒置后为末状态.

第一步:看不变. 温度不变.

第二步:分析气体,列守恒方程,约掉不变量. 由于温度不变,因此初、末状态的$pV$为定值.

设细管横截面积为$S$,初状态气柱长度为$l$,则初状态体积为$lS$,末状态体积为$(l+h)S$. 设初状态气柱压强为$p_1$,末状态为$p_2$. 其中$h=2$ cm

则有$p_1lS=p_2(l+h)S$,可得$p_1l=p_2(l+h)$

第三步:列液柱方程.

初状态:$p_0+\rho gh=p_1$

末状态:$p_2+\rho gh=p_0$

解得$p_1=78$ cmHg,$p_2=74$ cmHg

因此可得$l=37$ cm,细管长度为$l+4$ cm$=41$ cm

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

(2)以加热前为初状态,加热后为末状态.

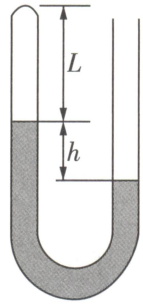
气体压强不变. 初、末状态$\frac{V}{T}$为定值. 设初状态温度为$T_1$,末状态温度为$T_2$

则有$\frac{lS}{T_1}=\frac{(l+h)S}{T_2}$

由于压强不变,就不再需要列液柱方程了. 由已知$T_1=296\ \mathrm{K}$,由(1)问知$l=37\ \mathrm{cm}$,可解得$T_2=312\ \mathrm{K}$

答案 (1)41 cm (2)312 K

示例2 如图所示,粗细均匀的"U"形管竖直放置,左管封闭、右管开口,管内的水银柱封闭一定质量的理想气体,气柱长度$L=20\ \mathrm{cm}$,左右两管中水银柱的高度差$h=8\ \mathrm{cm}$,已知环境温度$t_0=27\ ℃$,热力学温度与摄氏温度间的关系为$T=t+273\ \mathrm{K}$,大气压强$p_0=76\ \mathrm{cmHg}$.(计算结果均保留3位有效数字)




(1)若在右管缓慢注入水银,计算当两管液面相平时左管中气柱的长度;

(2)若给左管气体加热,计算当两管液面相平时左管中气柱的摄氏温度.

解析

(1)分析左边的密闭气体. 以开始时为初状态,液面相平时为末状态.

第一步:看不变. 温度不变. 设初状态气体压强为$p_1$,末状态气体压强为$p_2$,细管横截面积为$S$,末状态气柱长度为$L_1$.

第二步:分析气体,列守恒方程,约去不变量. 温度不变,$pV$为定值.

则$p_1LS=p_2L_1S$

第三步:列液柱方程.

初状态:$p_1+\rho gh=p_0$

末状态:液面高度差为0,$p_2=p_0$

解得$p_1=68\ \mathrm{cmHg}$,$p_2=76\ \mathrm{cmHg}$

因此可得$L_1\approx17.9\ \mathrm{cm}$

(2)以开始时为初状态,液面相平时为末状态. 设初状态温度为$T_1$,末状态温度为$T_3$,末状态压强为$p_3$. 无不变量.

液面相平时左边液面下降$\frac{h}{2}$,右边液面上升$\frac{h}{2}$,因此末状态气柱长度为$L+\frac{h}{2}$

列方程$\frac{p_1LS}{T_1}=\frac{p_3(L+\frac{h}{2})S}{T_3}$,$T_1=(27+273)\ \mathrm{K}=300\ \mathrm{K}$


本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

由于(1)问中已求出初状态压强,列末状态的即可. 末状态液面高度差为0,因此 $p_3 = p_0$

解得 $T_3 \approx 402\ \text{K} = (402 - 273)\ ℃ = 129\ ℃$

答案 (1)17.9 cm (2)129 ℃

# 大招76 充放气问题

## 大招识别

往容器里充气或放气的问题.

## 大招解读

充放气问题的核心思路是守恒思想. 本质是气体的转移,转移前后气体总质量不变. 比如原本气球里有1 g气体,气球放气,将气体放到外部环境中后,气体质量仍然为1 g.

理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = C$ 中,$C$ 是与气体质量有关的物理量,因此计算充放气问题时气体的总的 $C$ 不变.

充放气前后,气体的总的 $C$ 不变.

| | |
|---|---|
| 充气方程 | $\frac{p_{前}V_{前}}{T_{前}} + \frac{p_{充}V_{充}}{T_{充}} = \frac{p_{后}V_{后}}{T_{后}}$. 若温度不变得 $p_{前}V_{前} + p_{充}V_{充} = p_{后}V_{后}$ |
| 放气方程 | $\frac{p_{前}V_{前}}{T_{前}} - \frac{p_{放}V_{放}}{T_{放}} = \frac{p_{后}V_{后}}{T_{后}}$. 若温度不变得 $p_{前}V_{前} - p_{放}V_{放} = p_{后}V_{后}$ |

## 大招应用

**示例1** (2022·重庆质检)医院里的某一氧气瓶的容积为0.08 $\text{m}^3$,开始时瓶中氧气的压强为20个大气压. 病人每次吸氧需要消耗1个大气压的氧气9 L,当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时,需重新充气. 若病人吸氧过程中氧气的温度保持不变,则这瓶氧气重新充气前可供病人吸氧的次数为 (　　)

A. 160　　B. 180

C. 200　　D. 250

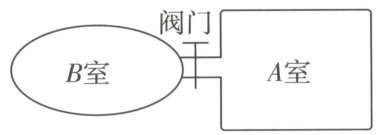
解析

吸氧一次就是放气一次. 可列放气方程分析. 温度保持不变,则 $p_{前}V_{前} - p_{放}V_{放} = p_{后}V_{后}$. 放气前压强为20个大气压,体积为0.08 $\text{m}^3$ = 80 L. 设大气压为 $p_0$,放气次数为 $N$,每次放出气体的压强为1个大气压,体积为9 L. 放气后压强为2个大气压,体积仍为80 L. 因此可得 $20p_0 \times 80\ \text{L} - N \times p_0 \times 9\ \text{L} = 2p_0 \times 80\ \text{L}$,解得 $N = 160$.

答案 A

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见0群:高考物理高中物理资料群909212193

**示例 2** (2022·山东卷)某些鱼类通过调节体内鱼鳔的体积实现浮沉. 如图所示,鱼鳔结构可简化为通过阀门相连的 $A$、$B$ 两个密闭气室,$A$ 室壁厚,可认为体积恒定,$B$ 室壁簿,体积可变. 两室内气体视为理想气体,可通过阀门进行交换. 质量为 $M$ 的鱼静止在水面下 $H$ 处. $B$ 室内气体体积为 $V$,质量为 $m$. 设 $B$ 室内气体压强与鱼体外压强相等、鱼体积的变化与 $B$ 室气体体积的变化相等,鱼的质量不变,鱼鳔内气体温度不变. 水的密度为 $\rho$,重力加速度为 $g$,大气压强为 $p_0$,求:




(1)鱼通过增加 $B$ 室体积获得大小为 $a$ 的加速度,需从 $A$ 室充入 $B$ 室的气体质量 $\Delta m$;

(2)鱼静止于水面下 $H_1$ 处时,$B$ 室内气体质量 $m_1$.

**解析**

(1)由题知开始时鱼静止在 $H$ 处,设此时鱼的体积为 $V_0$,有 $Mg=\rho g V_0$,且此时 $B$ 室内气体体积为 $V$,质量为 $m$,则 $m=\rho_{气} V$

鱼通过增大 $B$ 室体积获得大小为 $a$ 的加速度,则有 $\rho g(V_0+\Delta V_1)-Mg=Ma$

联立解得,需从 $A$ 室充入 $B$ 室的气体质量 $\Delta m=\rho_{气}\Delta V_1=\dfrac{Mma}{V\rho g}$

(2)$B$ 室内气体压强与鱼体外压强相等,则鱼静止在水面下 $H$ 处和水面下 $H_1$ 处时,$B$ 室内的压强分别为 $p_1=\rho gH+p_0$,$p_2=\rho gH_1+p_0$

由于鱼鳔内气体温度不变,若 $H_1\geqslant H$,则在 $H$ 处时,$B$ 室内气体需要增加,设吸入的气体体积为 $\Delta V_2$,列充气方程 $p_1(V+\Delta V_2)=p_2V$

则此时 $B$ 室内气体质量 $m_1=\rho_{气}(V+\Delta V_2)=\dfrac{\rho gH_1+p_0}{\rho gH+p_0}m$

若 $H_1<H$,则在 $H$ 处时,$B$ 室内气体需要减少,设释放的气体体积为 $\Delta V_3$,列放气方程 $p_1(V-\Delta V_3)=p_2V$

则此时 $B$ 室内气体质量 $m_1=\dfrac{m(V-\Delta V_3)}{V}=\dfrac{mp_2}{p_1}=\dfrac{\rho gH_1+p_0}{\rho gH+p_0}m$

**答案** (1)$\dfrac{Mma}{V\rho g}$ (2)$\dfrac{\rho gH_1+p_0}{\rho gH+p_0}m$

## 光电效应图像分析

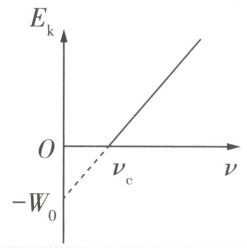
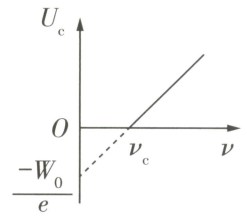
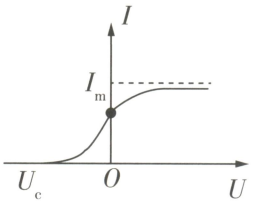
**大招识别**

分析 $E_k-\nu$、$U_c-\nu$ 和 $I-U$ 图像.



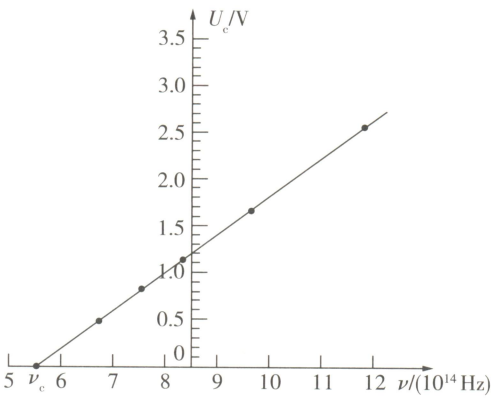
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

## 大招解读

| 图像类型 | 图像 | 分析 |
| --- | --- | --- |
| $E_k-\nu$ |  | $E_k=h\nu-W_0$ 等式左右两边同时除以 $e$，得 $U_c=\frac{h}{e}\nu-\frac{W_0}{e}$. 因此 $E_k-\nu$ 图像和 $U_c-\nu$ 可以放在一起看. |
| $U_c-\nu$ |  | 1. 逸出功 $W_0$：看纵截距，注意负号；<br>2. 求截止频率 $\nu_c$ 看横截距；<br>3. 求普朗克常量 $h$ 看斜率 |
| $I-U$ |  | 1. 遏止电压 $U_c$：图线的横截距为 $-U_c$，分析遏止电压看横截距. 光照频率越大，遏止电压越大，$U_c$ 越靠左；<br>2. 饱和光电流 $I_m$：光强越大，$I_m$ 越大 |

## 大招应用

**示例 1** (2022·河北卷)密立根于 1916 年发表的钠金属光电效应的遏止电压 $U_c$ 与入射光频率 $\nu$ 的实验曲线如图所示，该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程，并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量 $h$. 由图像可知 (　　)




A. 钠的逸出功为 $h\nu_c$　　B. 钠的截止频率为 $8.5\times10^{14}$ Hz

C. 图中直线的斜率为普朗克常量 $h$　　D. 遏止电压 $U_c$ 与入射光频率 $\nu$ 成正比

解析

A(√)逸出功 = $h$ × 截止频率，因此 $W_0=h\nu_c$；

B(×)在图中读图线与横轴交点的横坐标即截止频率，为 $5.5\times10^{14}$ Hz；

C(×)$U_c-\nu$ 图线斜率为 $\frac{h}{e}$；

D(×)图线不过原点，遏止电压 $U_c$ 与入射光频率 $\nu$ 不是正比例关系.

答案　A

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

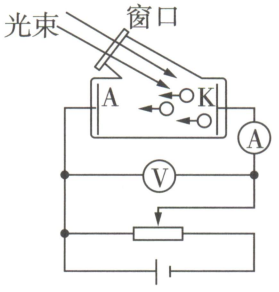
**示例 2** 用图甲实验装置研究光电效应现象，分别用 $A$、$B$、$C$ 三束光照射光电管阴极，得到光电管两端电压与相应的光电流的关系如图乙所示，其中 $A$、$C$ 两束光照射时对应的遏止电压相同，均为 $U_{c1}$，下列论述正确的是 （ ）

A. 三个光束中 $B$ 光束光子的能量最小

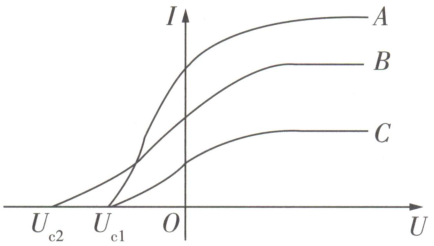
B. $A$、$C$ 两束光的波长相同，都比 $B$ 的波长短

C. 三个光束中 $B$ 光束照射时的饱和光电流最大

D. 三个光束中 $B$ 光束照射时光电管发出的光电子最大初动能最大




图甲




图乙

**解析**

A（×）光子能量看频率，频率越大，$U_c$ 越靠左. 显然题图乙中 $B$ 光束的最靠左，因此 $B$ 光束光子能量最大.

B（×）$A$、$C$ 两光束的 $U_c$ 相同，说明光的频率相同，因此波长相同. 由 A 选项可知，$B$ 光频率最大，则波长最短，所以 $A$、$C$ 两光的波长要比 $B$ 的长.

C（×）饱和光电流看 $I$ 的最大值，显然 $A$ 光束的最大.

D（√）三束光照射的是同样的光电管，因此金属的 $W_0$ 相同，最大初动能为 $E_{km}=h\nu_c-W_0$，$B$ 光的 $\nu_c$ 最大，因此最大初动能也最大.

**答案** D


本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193